Implementando Classes em Python

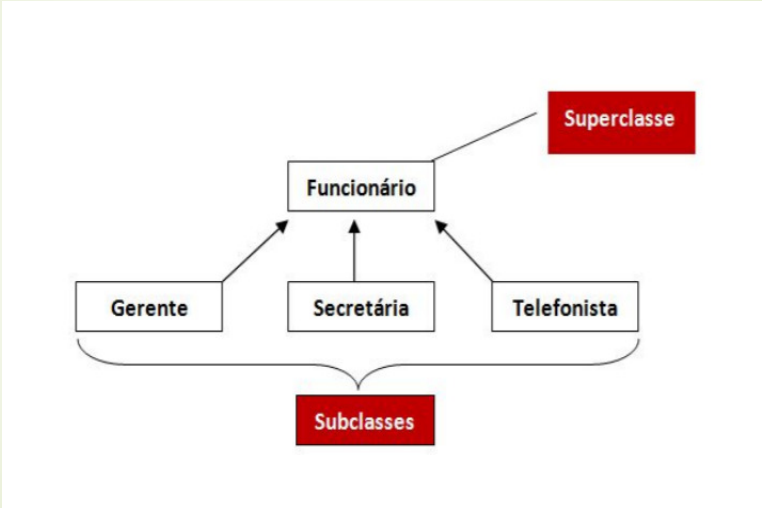
Trabalhando com mais de uma classe

Herança

Herança

- Permite criar uma nova classe a partir de uma já existente.
- O nome herança (ou subclasses), provém do fato de que a subclasse (a classe recém-criada) contém atributos e métodos da classe primária (da qual deriva).
- A principal vantagem da herança é a capacidade para definir novos atributos e métodos para a subclasse, que se somam aos atributos e métodos herdados.
- Esta particularidade permite criar uma estrutura hierárquica de classes cada vez mais especializada. A grande vantagem disso é não ter que partir do zero para especializar uma classe existente.

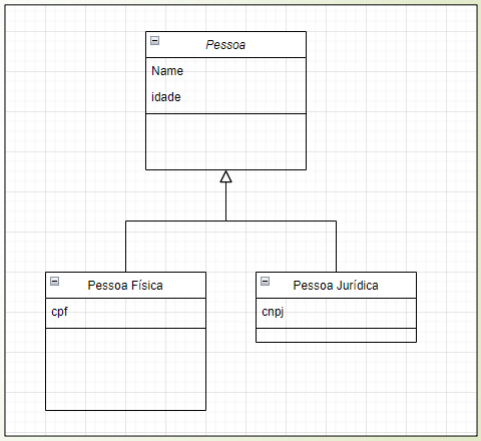
Exemplo 1:

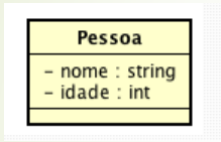


Exemplo 2:
(código fonte disponível no moodle)

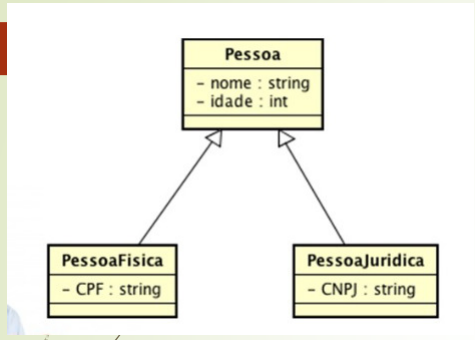
- Implementar um algoritmo para efetuar o cadastro de pessoas.
- 3 propriedades são importantes neste cadastro: nome, idade, identificação (id)
- considerando que uma pessoa pode ser:
  - Pessoa Física (id = cpf)

  ou
  - Pessoa Jurídica (id = cnpj)

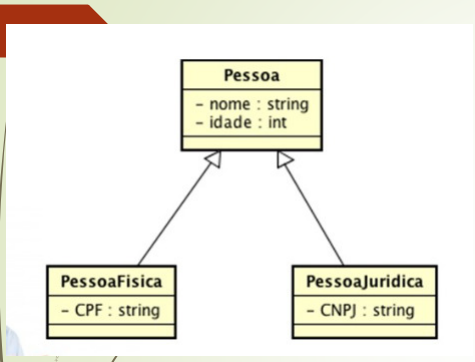





```
01 class Pessoa:
02       def __init__(self, nome, idade):
03             self.nome = nome
04             self.idade = idade
05
06       def setNome(self, nome):
07             self.nome = nome
08
09       def setIdade(self, idade):
10             self.idade = idade
11
12       def getNome(self):
13             return self.nome
14
15       def getIdade(self):
             return self.idade
```




```
01 from pessoa import Pessoa
02
03 class PessoaFisica(Pessoa):
04       def __init__(self, cpf, nome, idade):
05             super().__init__(nome, idade)
06             self.CPF = cpf
07
08       def setCPF(self, cpf):
09             self.CPF = cpf
10
11       def getCPF(self):
12             return self.CPF
13
14
15
```




```python
from pessoa import Pessoa

class PessoaJuridica(Pessoa):
    def __init__(self, CNPJ, nome, idade):
        super().__init__(nome, idade)
        self.CNPJ = CNPJ

    def getCNPJ(self):
        return self.CNPJ

    def setCNPJ(self, CNPJ):
        self.CNPJ = CNPJ
```

- - assistir o vídeo: Implementando Herança (disponível no moodle).
  - código fonte apresentado no vídeo está disponível na pasta Ex_Herança.